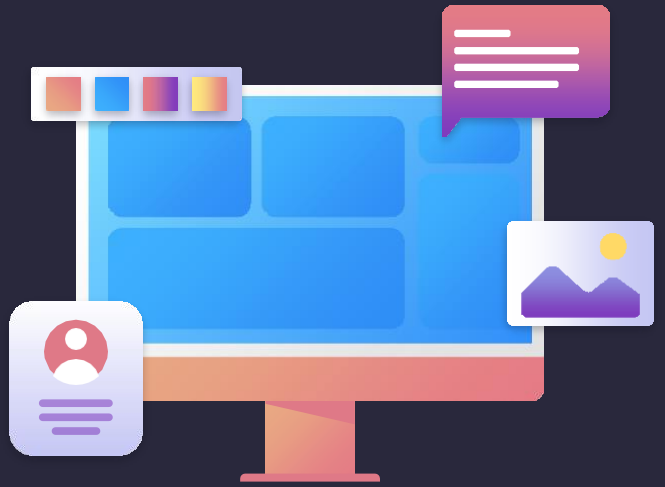
BAZA E TË DHËNAVE

JAVA III



leron.berisha@universitetiaab.com

MODELET E TË DHËNAVE

Një model i të dhënave është një paraqitje konceptuale e strukturave të të dhënave që kërkohen nga një bazë të dhënash.

Strukturat e të dhënave përfshijnë objektet e të dhënave, lidhjet ndërmjet objekteve të të dhënave dhe rregullat që rregullojnë operacionet mbi objektet.

ENTITETI

Entitetet janë objekti kryesor i të dhënave për të cilin informacioni do të mblidhet.

Entitetet janë zakonisht koncepte të dallueshme, konkrete ose abstrakte, të tilla si personi, vendet, gjërat ose ngjarjet që kanë lidhje me bazën e të dhënave.

ATRIBUTI

- Atributet përshkruajnë entitetin me të cilin lidhen.
- Atributet mund të klasifikohen si **identifikues** ose **përshkrues**.

- **Identifikuesit**, që zakonisht quhen çelësa, identifikojnë në mënyrë unike një shembull të një entiteti.

- Një **përshkrues** përshkruan një karakteristikë jo unike të një shembulli entiteti.

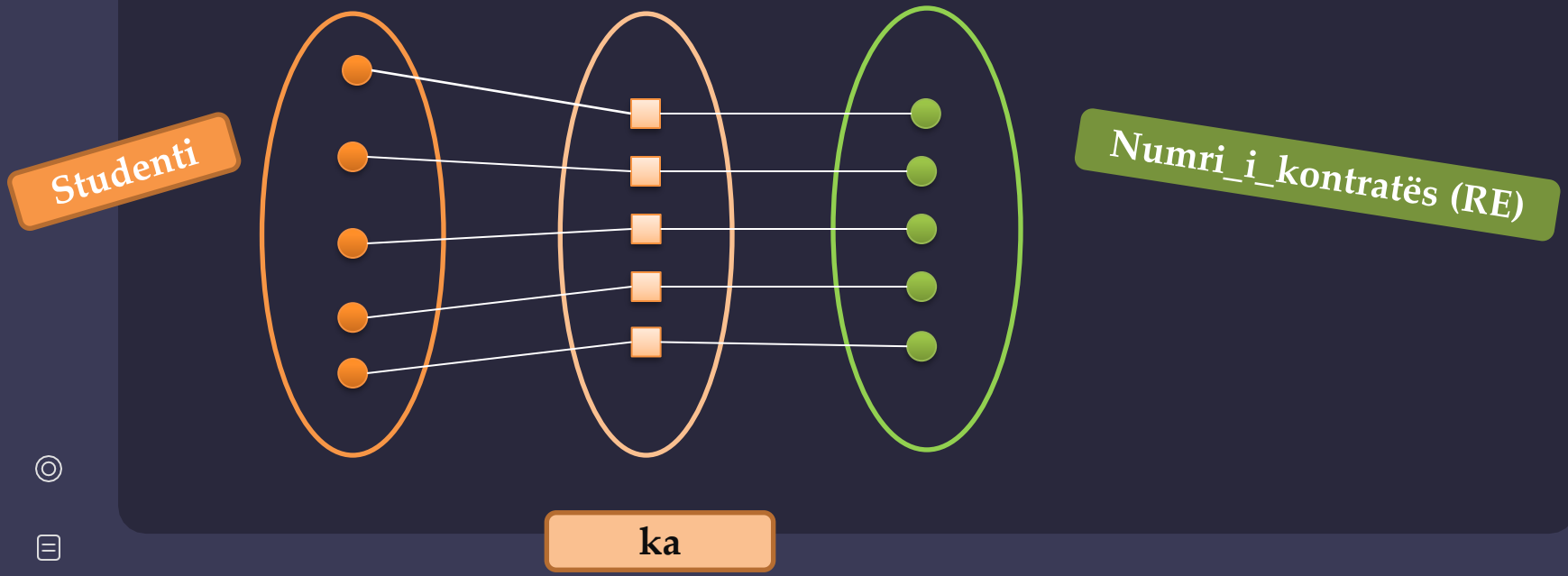
LIDHJET

Një lidhje përfaqëson një shoqërim midis dy ose më shumë entiteteve.

Tipet themelore të lidhjeve janë:

- një-me-një,
- një-me-shumë dhe
- shumë-me-shumë

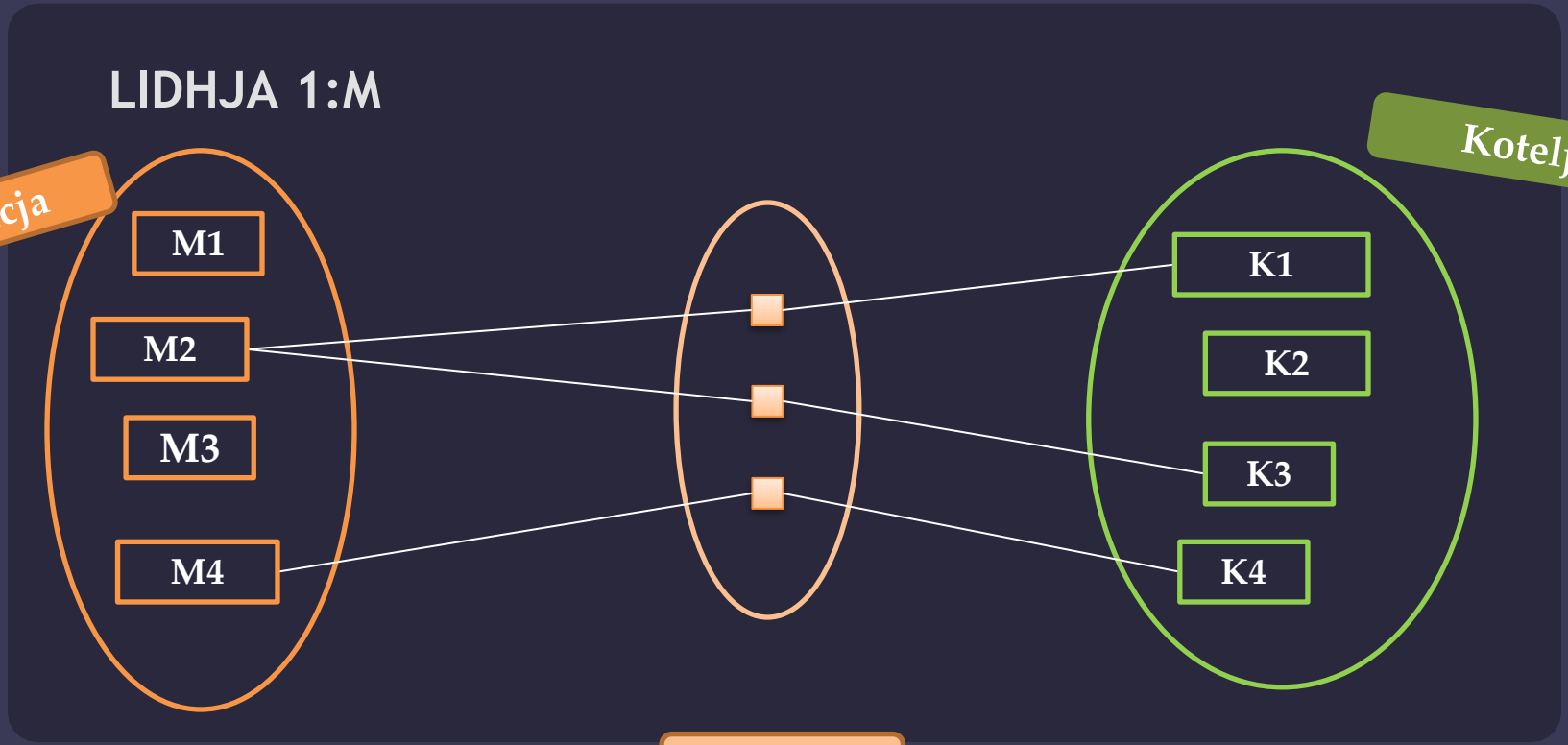
LIDHJA 1:1



LIDHJA 1:1

Le të kemi tipet e entiteteve **Studenti** dhe **Numri_i_kontratës** dhe tipin e lidhjes 1:1 në mes tipeve të entiteteve atëherë:

- *Një entiteti nga tipi entitetit* **Studenti** *i përgjigjet më së tepërmi një entitet nga tipi entitetit* **Numri_i_kontratës** *dhe e njejta vlen dhe anasjelltas.*


LIDHJA 1:M
Macja
M1
M2
M3
M4
ka
Kotelja
K1
K2
K3
K4

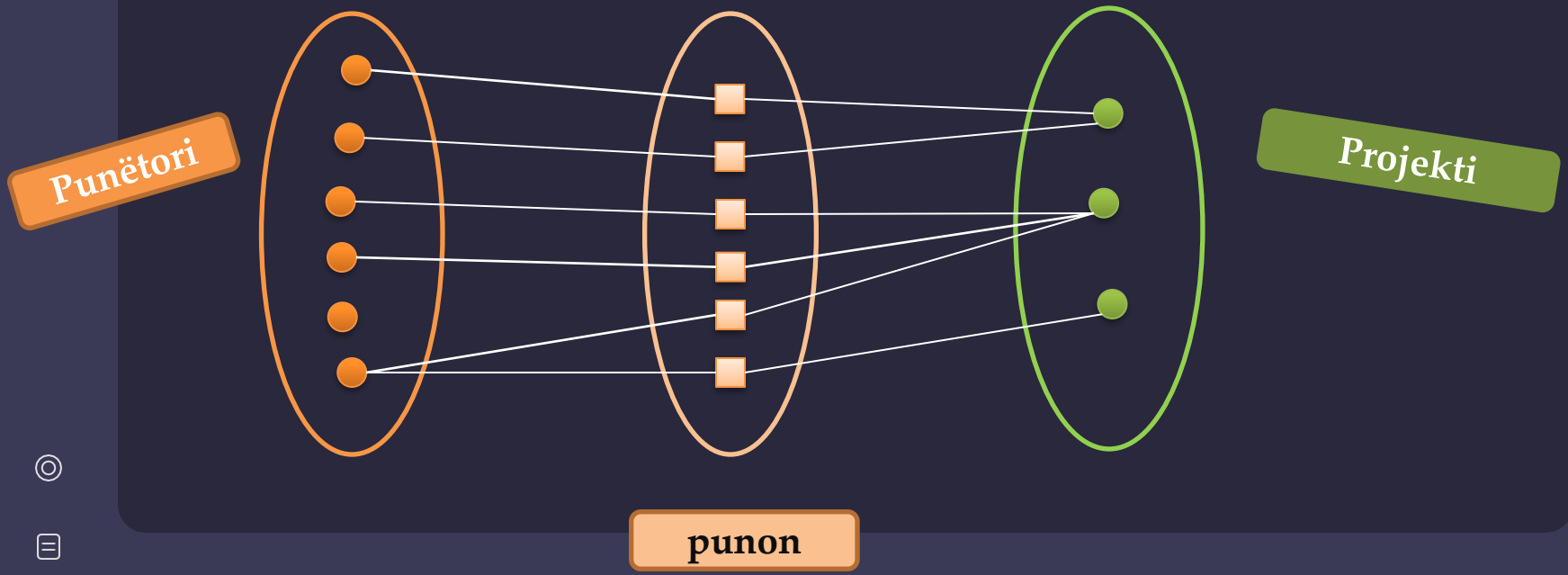
LIDHJA 1:M

Le të kemi tipet e entiteteve **Macja** dhe **Kotelja** dhe tipin e lidhjes 1:M në mes tipeve të entiteteve atëherë:

- *Një entiteti nga tipi entitetit **Kotelja** mund t'i përgjigjet më së tepërmi nje entitet nga tipi entitetit **Macja** dhe*

- *Anasjelltas një entiteti nga tipi entitetit **Macja** mund t'i përgjigjen më tepër entitete nga tipi entitetit **Kotelja.***

LIDHJA M:N



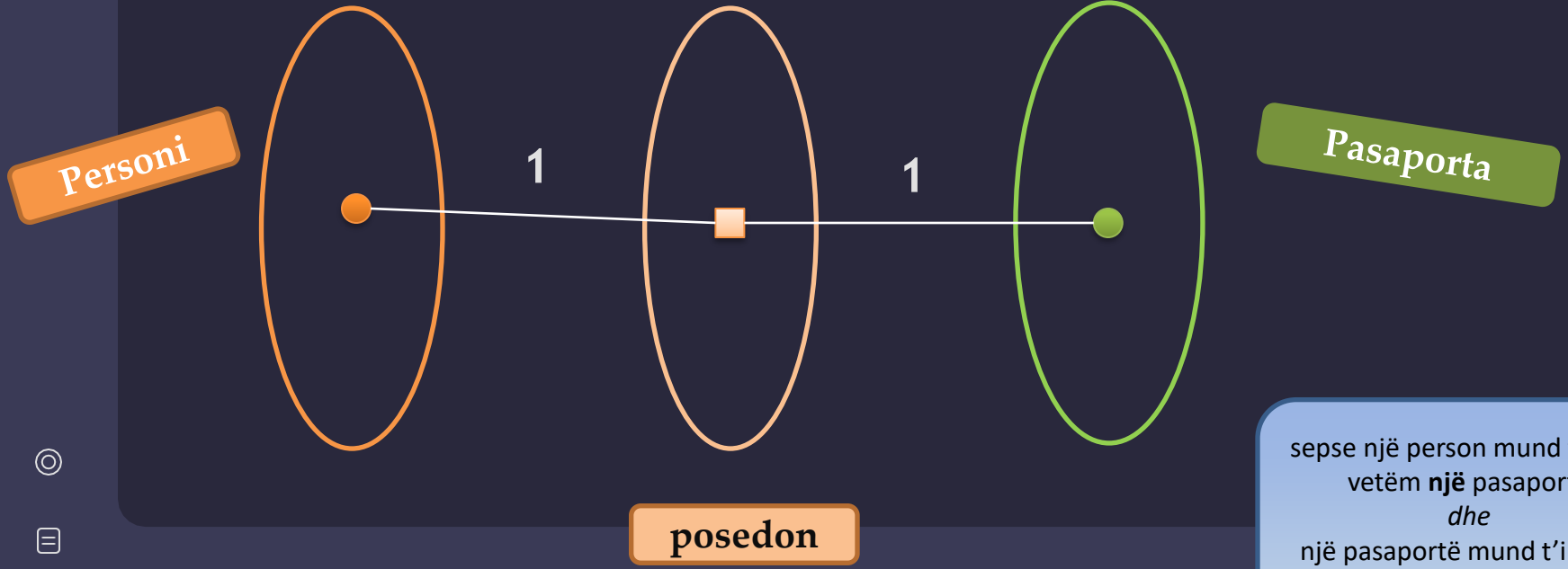
LIDHJA M:N

Le të kemi tipet e entiteteve ***Punëtori*** dhe ***Projekt*** dhe tipin e lidhjes M:N në mes tipeve të entiteteve atëherë:

- *Një entiteti nga tipi entitetit **Punëtori** mund t'i shoqërohet me më tepër se nje entitet nga tipi entitetit **Projekti** dhe anasjelltas.*

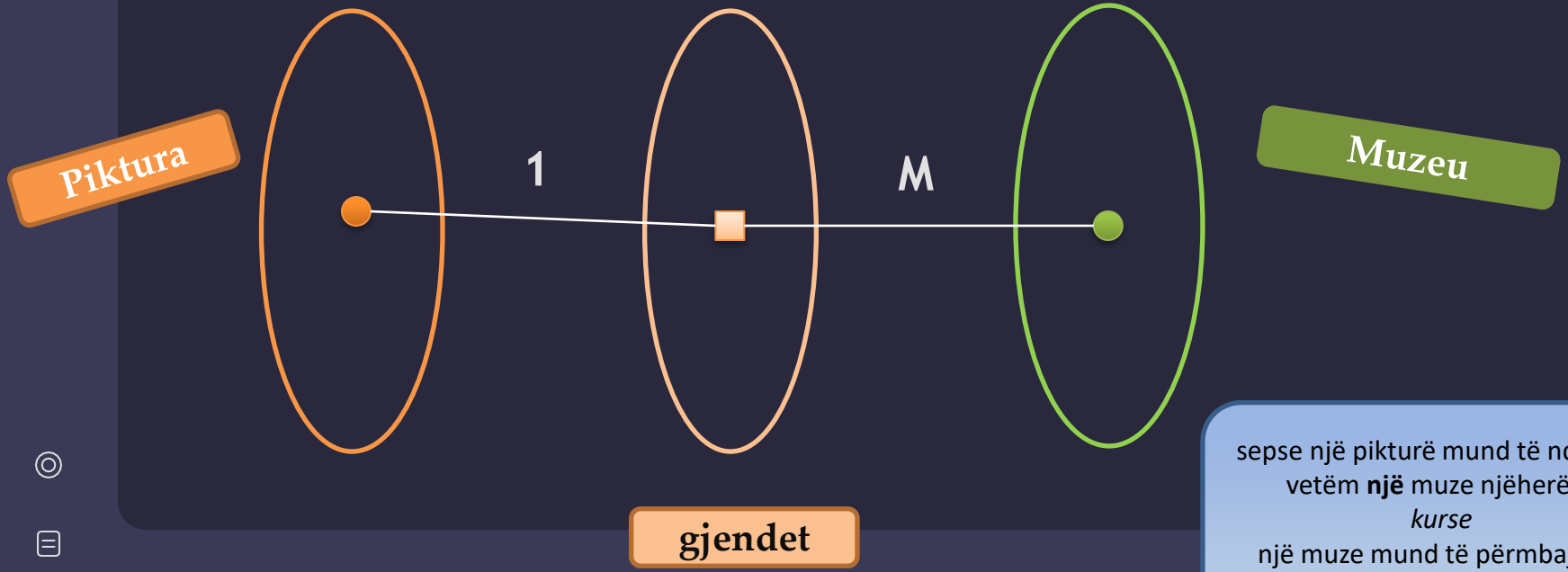
- *Një entiteti nga tipi entitetit **Projekti** i shoqërohet me më tepër se nje entitet nga tipi entitetit **Punëtori**.*

SHEMBULL 2.



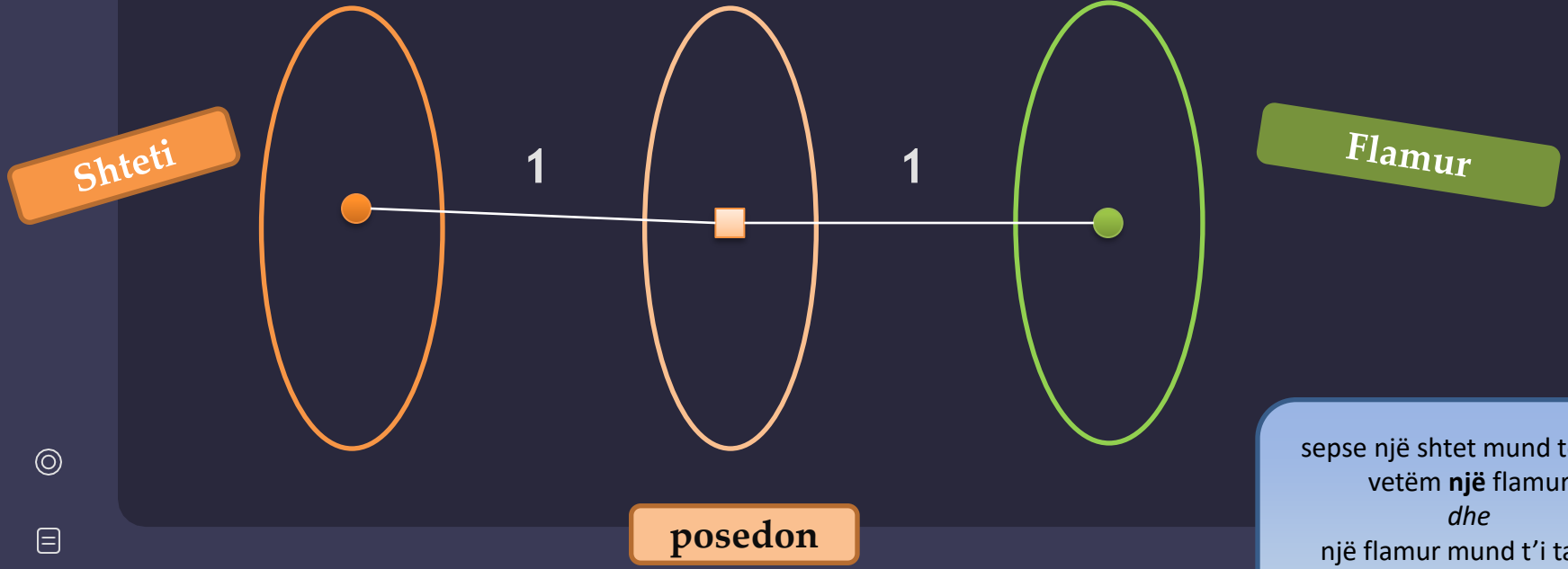
sepse një person mund të ketë vetëm **një** pasaportë
dhe
një pasaportë mund t'i takojë vetëm **një** personi.

SHEMBULL 3.



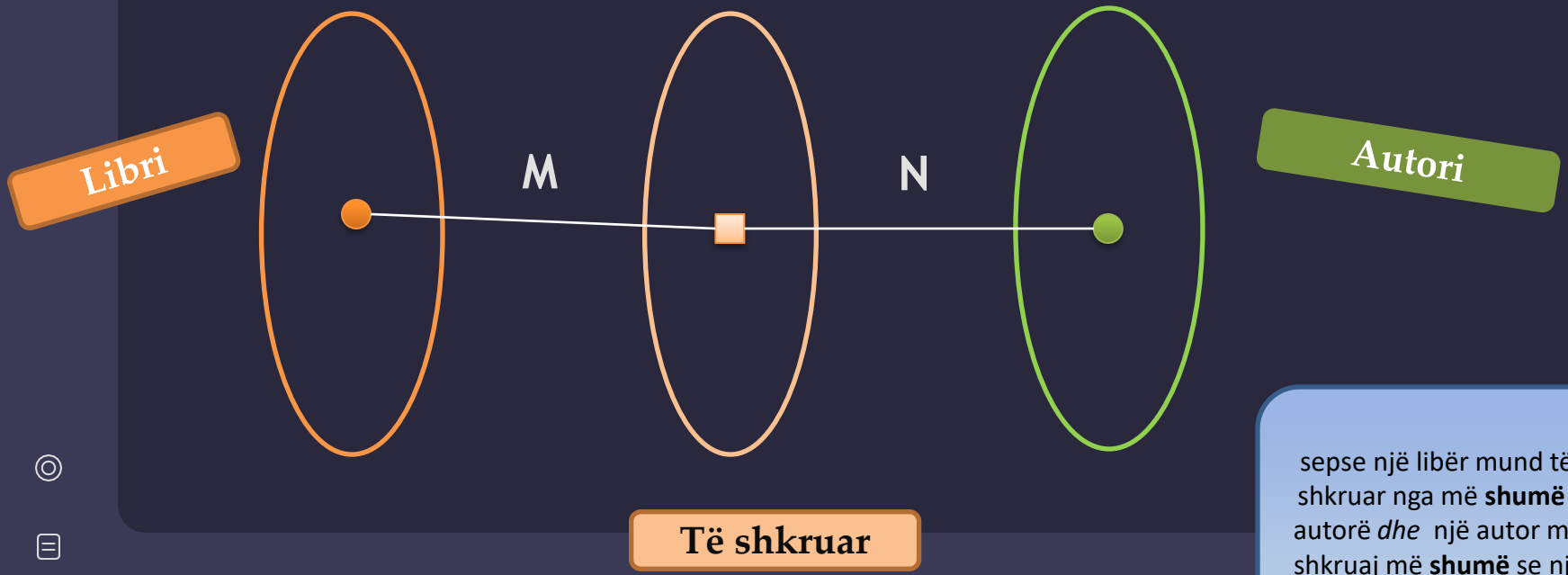
sepse një pikturë mund të ndodhet vetëm **një** muze njëherësh
kurse
një muze mund të përmbajë më **shumë** se një pikturë.

SHEMBULL 4.



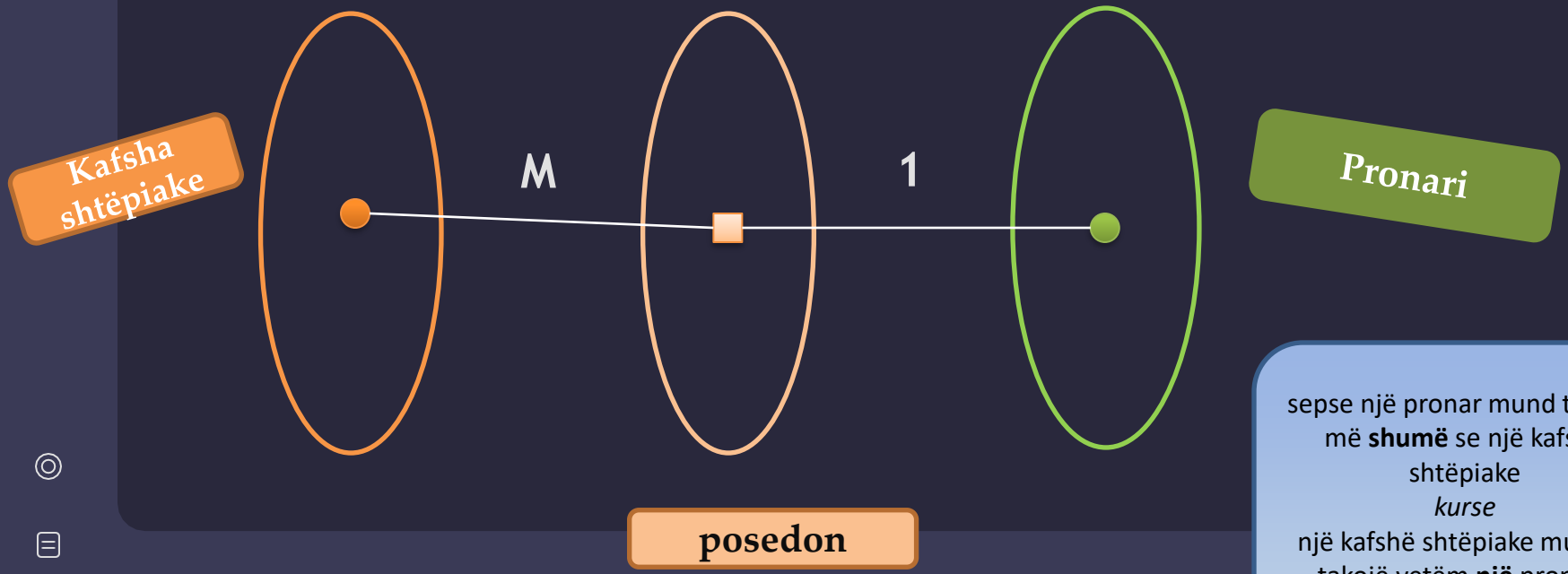
sepse një shtet mund të ketë vetëm **një** flamur
dhe
një flamur mund t'i takojë vetëm **një** shteti.

SHEMBULL 5.



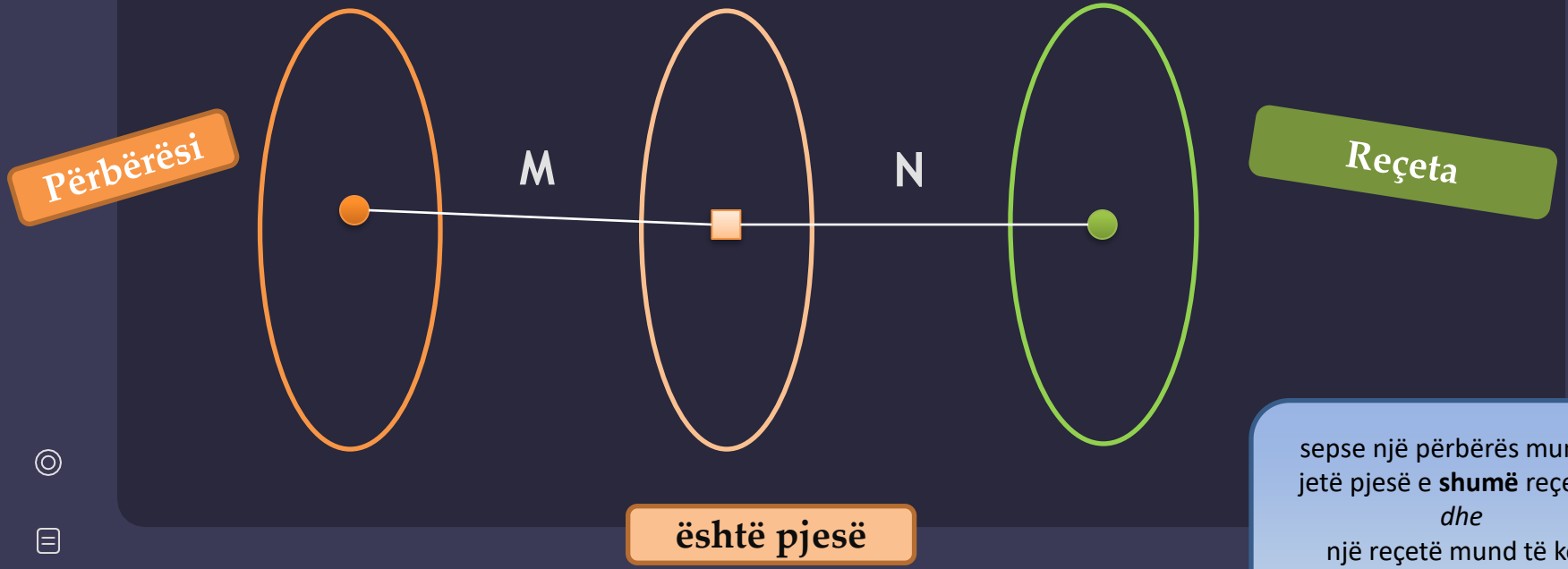
sepse një libër mund të jetë I shkruar nga më **shumë** se një autorë *dhe* një autor mund të shkruaj më **shumë** se një libër

SHEMBULL 6.



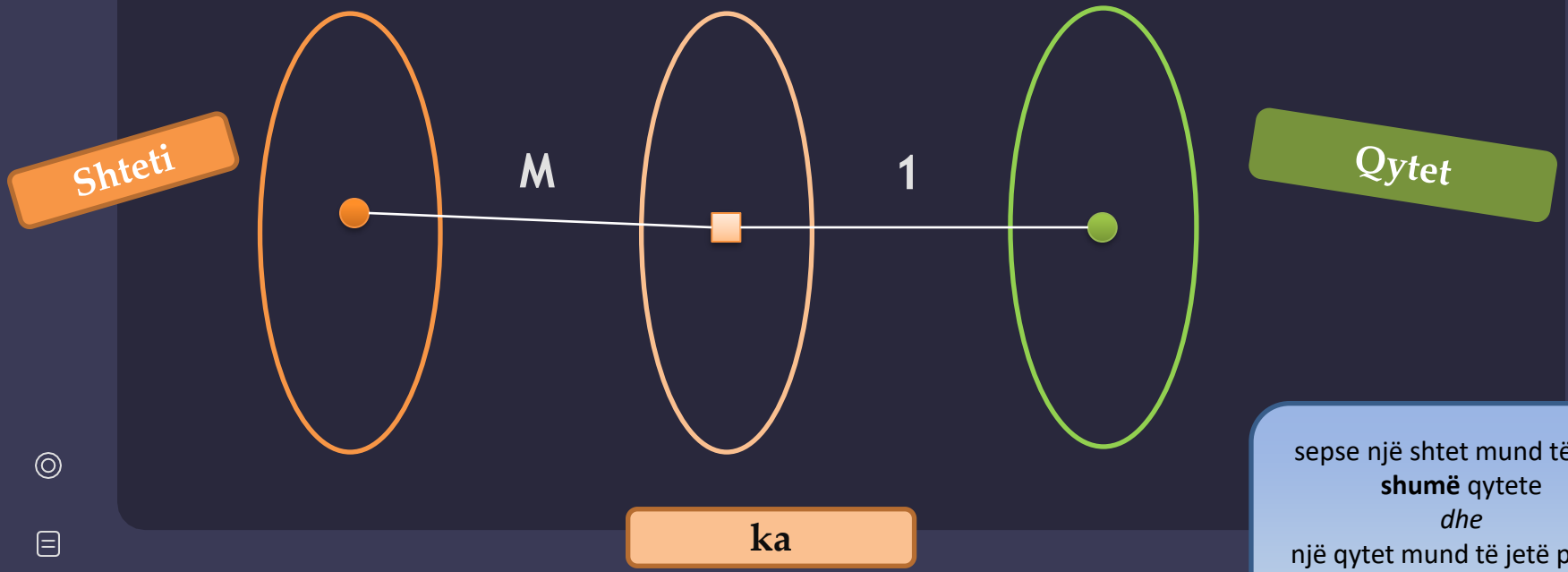
sepse një pronar mund të ketë më **shumë** se një kafshë shtëpiake
kurse
një kafshë shtëpiake mund t'i takojë vetëm **një** pronari.

SHEMBULL 7.



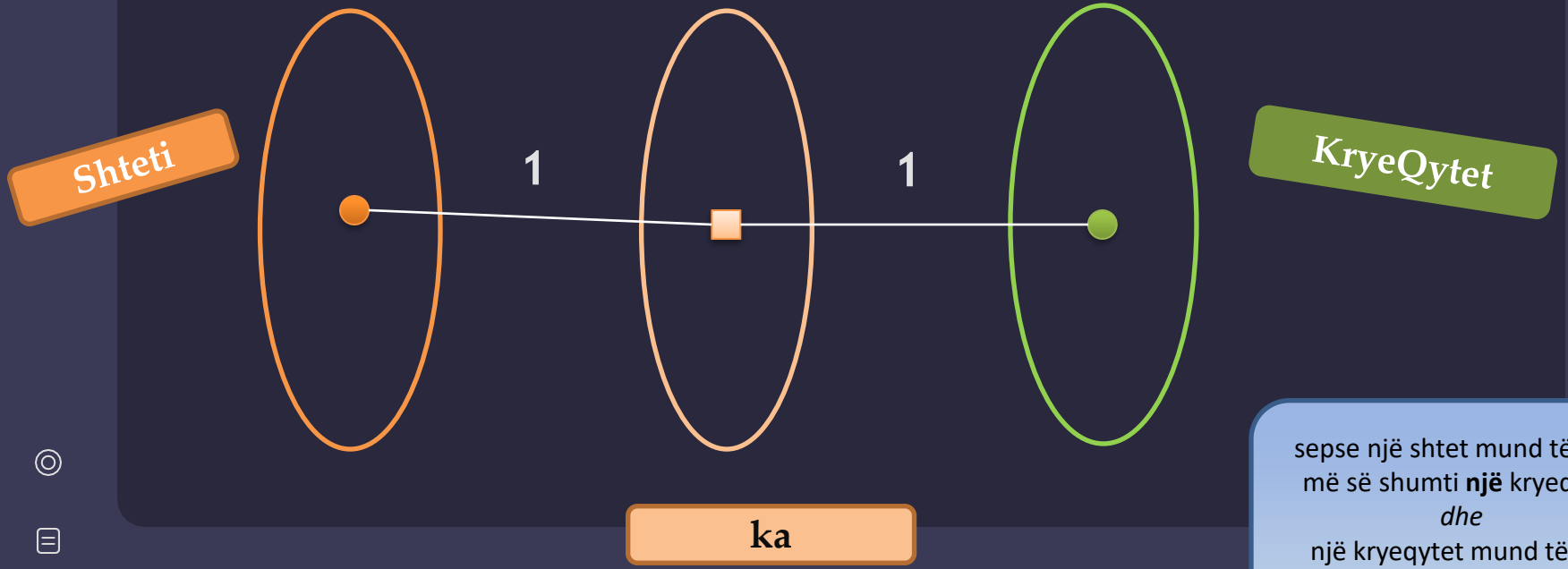
sepse një përbërës mund të jetë pjesë e **shumë** reçetave
dhe
një reçetë mund të ketë **shumë** përbërës.

SHEMBULL 8.



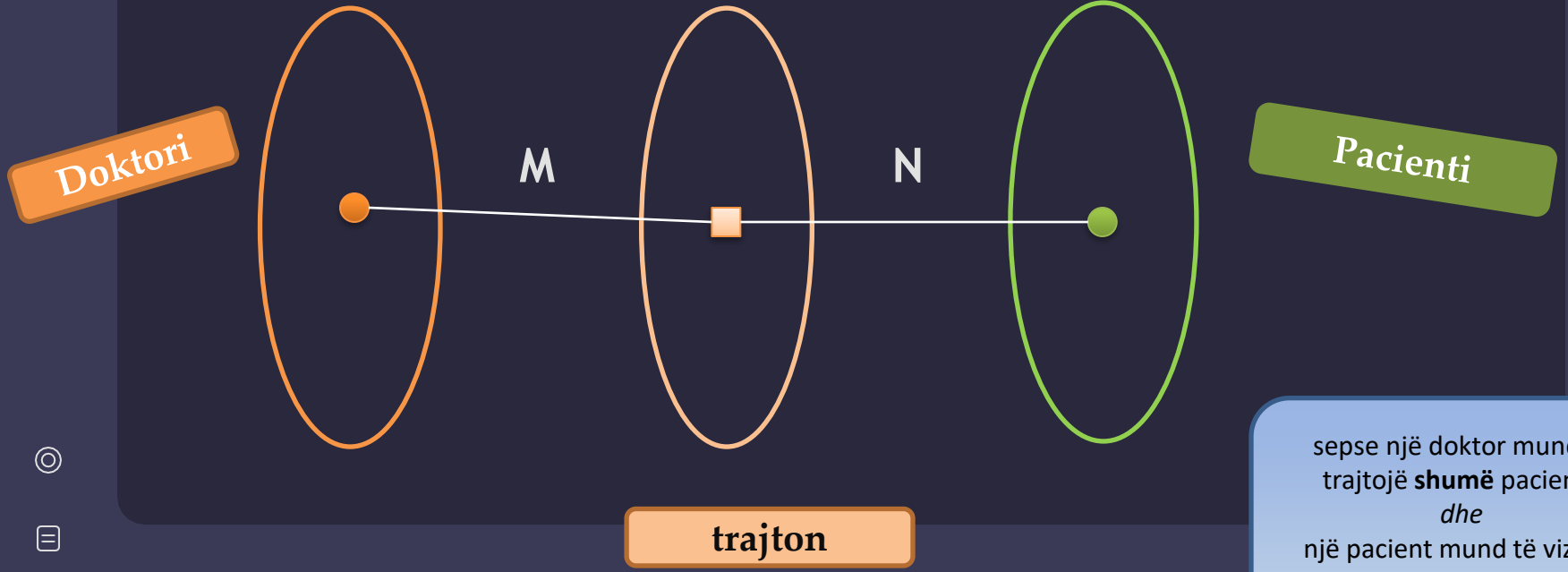
sepse një shtet mund të ketë **shumë** qytete
dhe
një qytet mund të jetë pjesë e vetëm **një** shteti.

SHEMBULL 9.



sepse një shtet mund të ketë më së shumti **një** kryeqytet
dhe
një kryeqytet mund të jetë pjesë e vetëm **një** shteti.

SHEMBULL 10.



sepse një doktor mund të trajtojë **shumë** pacienta
dhe
një pacient mund të vizitojë **shumë** doktorë.

ELEMENTET E ER-DIAGRAM



ENTITETI



ATRIBUTI



LIDHJA



ENTITET
I DOBËT



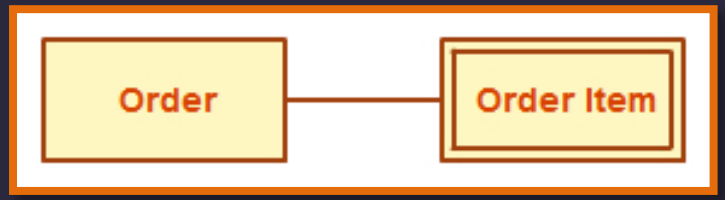
ATRIBUTI
ME SHUMË
VLERA



LIDHJA
E DOBËT

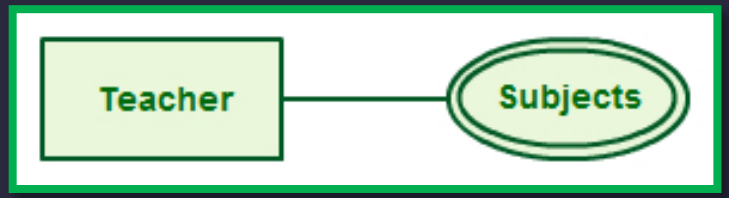
ENTITETI I DOBËT

Një entitet i dobët është një entitet që varet nga ekzistenca e një entiteti tjetër. Në terma më teknikë mund të përkufizohet si një entit që nuk mund të identifikohet nga atributet e veta. Ai përdor një çelës të huaj të kombinuar me atributin e tij për të formuar çelësin kryesor. Një artikull i tillë si porosia është një shembull i mirë për këtë. Artikulli i porosisë do të jetë i pakuptimtë pa porosi, kështu që varet nga ekzistenca e porosisë.



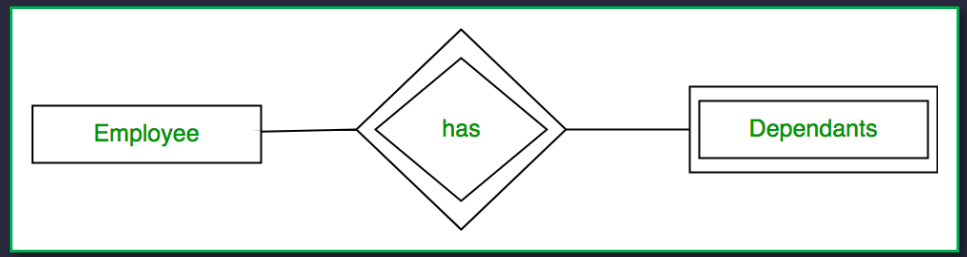
ATRIBUTI ME SHUMË VLERA

Nëse një atribut mund të ketë më shumë se një vlerë, ai quhet atribut me shumë vlera. Është e rëndësishme të theksohet se kjo është e ndryshme nga një atribut që ka atributet e veta. Për shembull, një entitet MËSUESI mund të ketë LËNDË të shumta.



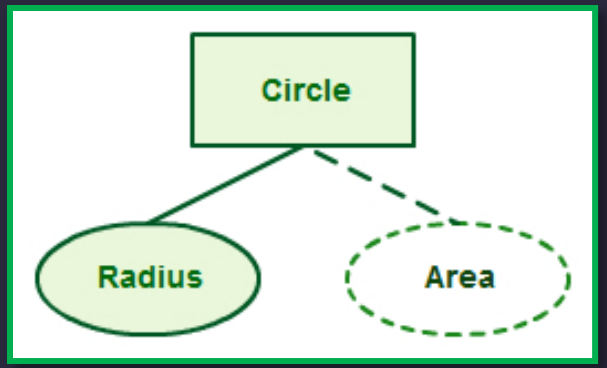
LIDHJA E DOBËT

Një lidhje ku entiteti fëmijë është i varur nga ekzistenca e prindit, dhe çelësi primar i entitetit të fëmijës përmban komponentin kryesor të entitetit prind. Kjo lidhje paraqitet me një romb të dyfishtë.



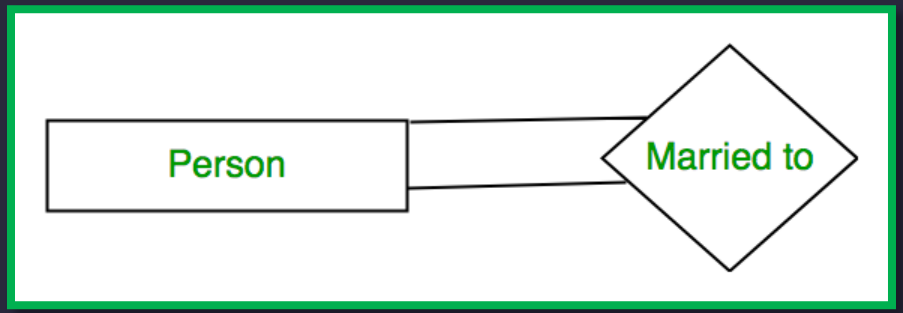
ATRIBUTET E DERIVUARA

Një atribut i bazuar në një atribut tjetër. Kjo rrallë gjendet në diagramet ER. Për shembull, për një rreth, sipërfaqja mund të rrjedh nga rrezja.



LIDHJA REKURSIVE

Nëse i njëjti ent merr pjesë më shumë se një herë në një lidhje, ajo njihet si një lidhje rekursive. Në shembullin e mëposhtëm, një person është i martuar me vetëm një person, kështu që ekziston një lidhje rekursive.



Shembull 11.

Për të krijuar një ER (Entity-Relationship) diagram, procesi nis me analizën e kërkesave të sistemit dhe rregullave të biznesit, e më pas vijon me identifikimin e entiteteve, atributeve dhe lidhjeve. Ja një përshkrim hap pas hapi i këtij procesi.

- Kërkesat e sistemit
- Rregullat e biznesit
- Identifikimi i entiteteve
- Identifikimi i atributeve
- Identifikimi i lidhjeve
- ER Diagram

Shembull 11. - Kërkesat e sistemit

Në këtë hap, kuptojmë çfarë kërkohet nga sistemi dhe çfarë duhet të përfshijë. Shembull: një sistem për një bibliotekë.

Kërkesat:

- Biblioteka menaxhon librat dhe studentët që i huazojnë.
- Çdo libër ka titull, autor, vit publikimi, dhe një ID unike.
- Studentët kanë emër, mbiemër, email dhe një ID studenti.
- Studentët mund të huazojnë disa libra njëherësh.
- Librat duhet të kthehen brenda një afati.

Shembull 11. - Rregullat e biznesit

Rregullat e biznesit përkufizojnë mënyrën se si ndërveprojnë entitetet në një sistem. Rregullat për bibliotekën:

- Çdo libër mund të huazohet nga një ose më shumë studentë, por jo më shumë se një herë në të njëjtën kohë.
- Një student mund të huazojë shumë libra.
- Huazimi përmban datën e huazimit dhe datën e kthimit.

Shembull 11. - Identifikimi i entiteteve

Pas entiteteve dhe atributeve, identifikojmë lidhjet midis entiteteve dhe përcaktojmë llojin e lidhjes (1:1, 1, M).

Lidhjet:

- Studenti huazon Librin: Lidhja midis "Studenti" dhe "Libri" është 1 (Një student mund të huazojë shumë libra, një libër mund të huazohet nga shumë studentë në periudha të ndryshme).
- Kjo krijon lidhjen Huazimi (Loan) që përmban detaje për datat e huazimit dhe kthimit të librit.

Shembull 11. - Identifikimi i atributeve

Pasi të kemi identifikuar entitetet, specifikojmë atributet për secilin entitet. Atributet përshkruajnë veçoritë e entiteteve.

Atributet e entiteteve:

- Libri (Book): ID_Libri, Titulli, Autori, Viti_Publikimit
- Studenti (Student): ID_Studenti, Emri, Mbiemri, Emaili
- Huazimi (Loan): ID_Huazimi, Data_Huazimit, Data_Kthimit

Shembull 11. - ER Diagram

Duke marrë parasysh këto hapa, ER diagrami do të ketë entitetet Libri, Studenti dhe Huazimi. Ja si duket struktura:

- Studenti (1) ↔ (M) Huazimi (M) ↔ (1) Libri

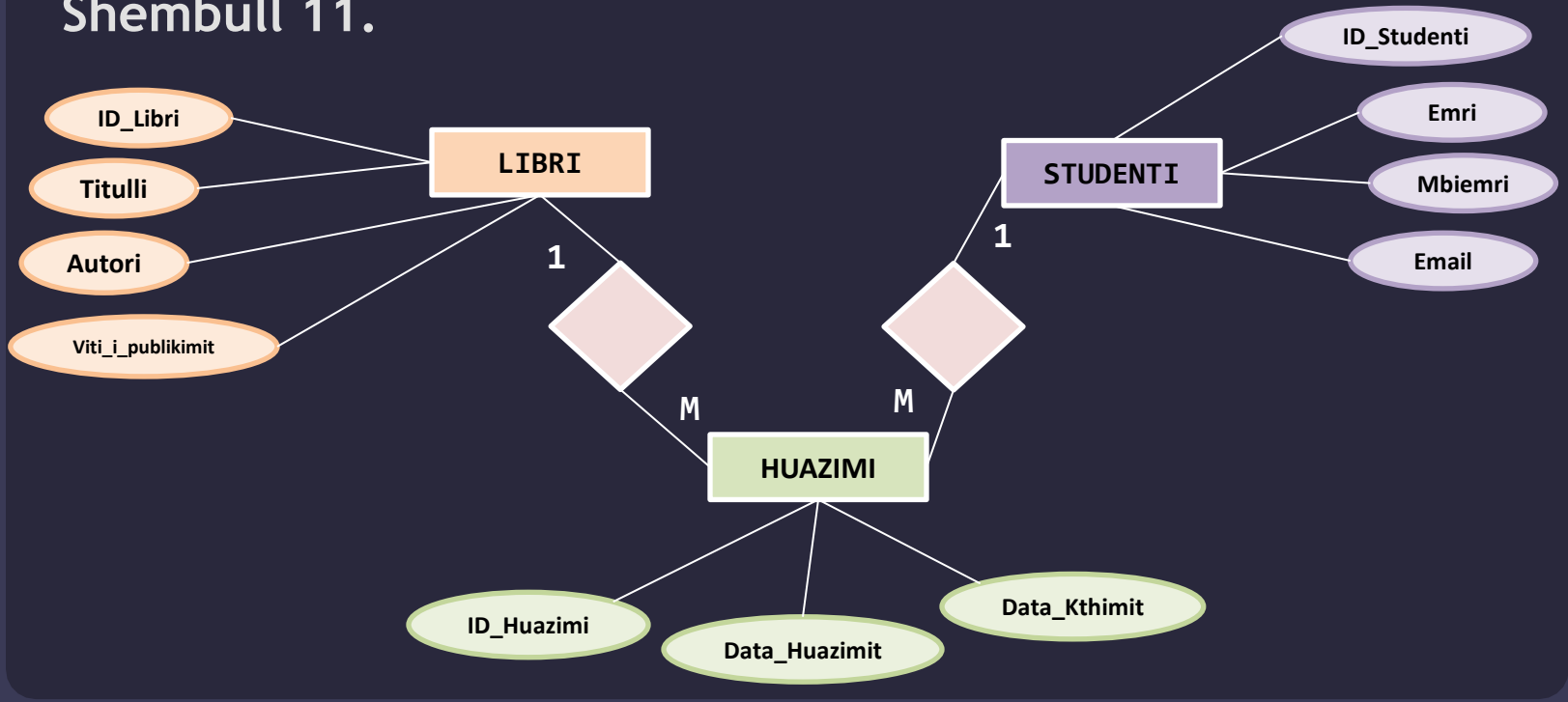
Diagrami (Vizualizimi)

- Studenti (ID_Studenti, Emri, Mbiemri, Emaili)
  - lidhje: 1 ↔ M
- Huazimi (ID_Huazimi, Data_Huazimit, Data_Kthimit, ID_Studenti, ID_Libri)
  - lidhje: M ↔ 1

Libri (ID_Libri, Titulli, Autori, Viti_Publikimit)

Në këtë diagram, "Huazimi" lidh "Studentin" dhe "Librin", duke përfshirë atributet e tij si data e huazimit dhe kthimit.

Shembull 11.



A duhet ndrushuar diçka në këtë ER diagram?
A janë përcaktuar lidhjet në formën e duhur?

THANK YOU!